Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

SUBPROYECTO

VICERRECTORADO	**PRODUCCION AGRÌOLA**
PROGRAMA	**PRODUCCION AGRICOLA VEGETAL**
SUB-PROGRAMA	**ESPECIALIDADES**
PROYECTO	**ECO - FISIOLOGIA**
SUB-PROYECTO	**BOTÀNICA SISTEMATICA**
UNIDADES DE CRÉDITOS	**03**
SEMESTRE	**IV SEMESTRE**
CÓDIGO	**PV210150405**
HORAS SEMANALES	**2 HORAS TEORICAS Y 3 HORAS PRACTICAS**
PRELACIONES	**MORFOLOGIA Y ANATOMIA VEGETAL**
PROFESORES	**NIDIA CUELLO**
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN	**GUANARE, noviembre de 2005**

JUSTIFICACIÓN

El subproyecto Botánica es un requisito académico dentro del Programa de Recursos Naturales Renovables. Se justifica porque le brinda al estudiante las herramientas técnico-científicas que le permitirá reconocer grupos vegetales e interpretar la utilidad y potencialidad de las plantas como recurso natural renovable. Este subproyecto por su naturaleza teórico-practico, le brinda al estudiante mediante actividades de laboratorio familiarizarse con los diferentes grupos de plantas y vincularse con la estructura y función de los diferentes órganos de las plantas vasculares. Además, le brinda al estudiante fundamentos esenciales de las relaciones de las plantas con su ambiente y criterios evolutivos relevantes para un mejor manejo y conservación del recurso flora.

OBJETIVO GENERAL

Aplicar los conceptos generales de organografía, evolución y clasificación de las plantas como fundamentos para la investigación y manejo de especies vegetales.

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

Módulo I

Introduccion a La Botánica

Objetivo General

Introducir al estudiante en el estudio de la botánica como fundamento para la investigación y conservación de especies vegetales.

Objetivos Específicos

1. Diferenciar las ramas de la botánica
2. Identificar instituciones de investigación botánica en Venezuela.
3. Reconocer la utilidad de la botánica como herramienta en los diferentes campos de acción del Ingeniero de R.N.R.

Contenido

- Introducción a la botánica: La ciencia de la botánica y sus ramas.
- La Botánica en Venezuela (Síntesis histórica).
- Instituciones y líneas de Investigación de la Botánica en Venezuela.
- La botánica para el Ingeniero de RNR y su importancia para la conservación de la Biodiversidad.

- Temas de investigación en RNR con aplicación de la Botánica.

TIEMPO: 01 Semana
(5 Horas teóricas por semana)
VALOR: 6 %

Módulo II

Diversidad De Plantas

Objetivo General

Reconocer y diferenciar las evidencias que demuestran la evolución de las plantas, sus adaptaciones y características.

Objetivos Específicos

1. Reconocer y distinguir las características que presentan los diferentes grupos que conforman el reino de las plantas.
2. Diferenciar entre tipos de plantas vasculares y no vasculares.

Contenidos

- Diversidad de plantas: El origen y evolución de las plantas.
- El Reino Plantae. Características. Ciclos de vida de las plantas.
- Características del Sistema vascular y de las adaptaciones de las plantas a hábitat terrestres: la cutícula, estomas, tejidos conductores. Tipos de haces conductores.
- Características y clasificación de las plantas de acuerdo al sistema vascular. Divisiones de Plantas no vasculares (Hepatophyta,

Anthocerphyta y Bryophyta). Caracteristicas generales de las Divisiones de plantas vasculares: Helechos aliados y verdaderos (Psilophyta, Lycophyta, Sphenophyta y Pterophyta), Gimnospermas (Cycadophyta, Gynkgophyta, Coniferophyta y Gnetophyta) y Angiospermas (Magnoliophyta).

TIEMPO: 03 Semanas
(2 Horas teóricas y 3 horas practicas por semana)
VALOR: 14%

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

Módulo III

Organografía De Las Plantas Vasculares

Objetivo General

Distinguir las características y funciones de los tejidos básicos y órganos de las plantas vasculares.

Objetivos Específicos

1. Reconocer como se organizan los tejidos en cada uno de los tres órganos diferentes (raíz, tallo y hoja).
2. Reconocer como cada uno de los tres órganos (raíz, tallo y hoja) funcionan como un todo para asegurar la supervivencia de la planta en su ambiente.

Contenidos

- Organografía de las plantas vasculares: Células y tejidos del cuerpo vegetal.
- La Raíz. Morfología. Estructura primaria y secundaria.

- El Tallo. Morfología. Estructura primaria y secundaria. El cambium vascular. La madera: xilema secundario.
- La hoja. Morfología y anatomía de la hoja. Tipos de hojas.

TIEMPO: 05 Semanas
(2 Horas teóricas y 3 horas practicas por semana)
VALOR: 34%

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

Módulo IV

Las Angiospermas

Objetivo General

Reconocer las características del desarrollo y evolución de la flor y su importancia para la clasificación taxonómica de las Angiospermas.

Objetivos Específicos:

1. Identificar las partes y características de la flor.
2. Diferenciar flores de dicotiledóneas y de monocotiledóneas.
3. Reconocer caracteres florales evolutivos en las Angiospermas y su importancia su clasificación.
4. Reconocer como se clasifican las Angiospermas.

Contenidos

- Las Angiospermas: Características y evolución de la flor.
- Flores cíclicas y acíclicas. Características de los verticilos. Simetría floral.
- Inflorescencias.
- Reproducción de las angiospermas. Polinización y sus mecanismos.
- Morfología de fruto y semilla, mecanismos de dispersión.

- Relaciones de la evolución floral y la taxonomía de las Angiospermas. La flor en las dicotiledóneas. La flor en las monocotiledóneas

TIEMPO: 05 Semanas
(2 Horas teórico y 3 horas prácticas por semana)
VALOR: 36%

MÓDULO V

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

Adaptaciones De Las Plantas

Objetivo General

Reconocer los diversos tipos de modificaciones y adaptaciones morfológicas, anatómicas y fisiológicas que presentan algunas plantas vasculares para adaptarse a las diferentes condiciones ambientales.

Objetivos Específicos

Contenidos

- Modificaciones y adaptaciones de las plantas: Tipos ecológicos. Modificaciones en el tallo (rizomas, bulbos, tubérculos, estolones, aguijones, cladodios, otros). Raíces especializadas.
- Modificaciones en las hojas. Plantas insectívoras. Plantas saprofitas. Plantas suculentas, otras.

TIEMPO: 02 Semanas
(5 Horas teórico-prácticas por semana)
VALOR: 10%

Estrategias y Actividades

UNIDAD I

- Exposición Inductiva. Recursos: Proyector multimedia.
- Asignación de investigación documental. Recursos: Internet, Biblioteca.
- Evaluación: Examen escrito.

UNIDAD II

- Exposición Inductiva. Recursos: Proyector multimedia.
- Observación e identificación con material botánico en actividades de práctica. Recursos: Personal Técnico y Laboratorio equipado con lupas estereoscópicas, microscopio. Materiales: Material botánico, laminas preparadas, libros de texto.
- Evaluación: Examen escrito (teórico-practico), Pruebas cortas semanales de pre- y/o post-laboratorio.

UNIDAD III

- Exposición Inductiva. Recursos: Proyector multimedia.
- Observación e identificación con material botánico y láminas de microscopio en actividades de práctica. Recursos: Personal Técnico y Laboratorio equipado con lupas estereoscópicas, microscopio. Materiales: Material botánico, laminas preparadas, libros de texto.
- Evaluación: Examen escrito (teórico). Examen practico de laboratorio. Pruebas cortas semanales de pre- y/o post-laboratorio.

UNIDAD IV

- Exposición Inductiva. Recursos: Proyector multimedia.
- Observación e identificación con material botánico en actividades de práctica. Recursos: Personal Técnico y Laboratorio equipado con lupas estereoscópicas, microscopio. Materiales: Material botánico, laminas preparadas, libros de texto.
- Evaluación: Examen escrito (teórico). Examen practico de laboratorio. Pruebas cortas semanales de pre- y/o post-laboratorio.

UNIDAD V

- Exposición Inductiva. Recursos: Proyector multimedia.
- Asignación de investigación documental. Recursos: Internet, Biblioteca.
- Evaluación: Presentación oral y escrita de trabajo de investigación..

BIBLIOGRAFIA

Cronquist, A. 1981. An Integrated System of Classification of Flowering Plants. Columbia University Press, New York. 1261 pp.

----------. 1988. The Evolution and Classification of Flowering Plants. Second Edition. The New York Botanical Garden, Bronx, New York, USA. 555 pp.

Huber, O., R. Duno, R. Riina, F. Stauffer, L. Pappaterra, A. Jiménez, S. Llamozas y G. Orsini. 1998. Estado actual del conocimiento de la flora en Venezuela. Documentos Técnicos de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica N° 1. FIBV-MARNR-ENDIBIO, Caracas 153 pp.

Judd, W. S., C. S. Campbell, E. A. Kellogg, P. F. Stevens & Donoghue. 2002. Plant Systematics, A Phylogenetic Approach. Second Edition. Sinauer Associates, Inc. Sunderland, Massachusetts U.S.A. 464 pp.

Lindorf, H., L. de Parisca y P. Rodríguez. 1991. Botanica: Clasificacion, estructura, reproducción. Segunda Edición. Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca. Caracas.584 pp.

Raven, P. H., R. F. Evert y S. E. Eichhorn. 1991. Biología de Plantas. Editorial Reverte, Barcelona. Tomo I y II. 773 pp.

---------- & G. B. Johnson. 1996. Biology. Fourth Edition. WCB McGraw-Hill. St. Louis. 1311 pp.

Weberling, F. 1989. Morphology of flower and inflorescences. Cambridge University Press, Cambridge. 405 pp.